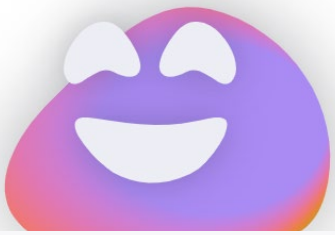
HSLU Hochschule Luzern

Amorphous Blob

a desktop presence as self-reflection



Student

Lukas Bucher

Projektdokumentation
Praktische Bachelorarbeit

Abgabe 05.06.2026

Einzelarbeit

Hochschule Luzern

Digital Ideation

Fokus Informatik

6. Semester, FS26

Betreuung

Benji Oser

Gabriele Fackler

Inhaltsverzeichnis

1 Kontext & Motivation 2
2 Projektidee 3
2.1 Onboarding & Personalisierung 3
2.2 Präsenz & Kontrolle 4
2.3 Micro Journal 4
3 Gestaltung & Konzept 5
3.1 Amorphe Form 5
3.2 Visuelle Sprache & Interface 6
3.3 Farbe, Persönlichkeit & Emotionen 6
3.4 Iteration 6
4 Technische Umsetzung 7
4.1 Technologien 7
4.2 Physik, Animation & Reaktion 7
4.3 Daten & Distribution 7
5 Individuelles Kriterium 8
5.1 Kriterium 8
5.2 Umsetzung 8
5.3 Evaluation 8
6 Fazit & Ausblick 10
6.1 Herausforderungen 10
6.2 Weiterentwicklung 10
Deklaration der Eigenleistungen 11
Weiterführende Links 11
Anhang 12
Ideation & Skizzen 12
Entwicklung & Prototypen 15
Individuelles Kriterium 17
User-Feedback 18
Dokumentation User-Tests 19
AttrakDiff-Ergebnisübersicht 27

1 Kontext & Motivation

Der Desktop ist für viele Menschen ein produktivitätsorientierter Raum. Er ist geprägt von Arbeit, parallelen Aufgaben, geöffneten Programmen und Benachrichtigungen. Dabei rückt die eigene emotionale Verfassung oft in den Hintergrund. Anspannung, Überforderung oder Müdigkeit werden somit erst spät bemerkt, obwohl sie beeinflussen, wie konzentriert und kreativ wir handeln können.

Amorphous Blob untersucht, wie eine digitale Desktop-Präsenz nicht als weiteres Werkzeug, sondern als projektionsoffener Reflexionsraum gestaltet werden kann. Es ist kein Assistent, kein klassisches Desktop-Pet und kein KI-Chatbot. Stattdessen erscheint es als abstraktes Selbstabbild, das auf Interaktion und emotionale Eingaben reagiert, ohne Nutzer*innen zu bewerten oder therapeutische Antworten zu geben.

Die theoretische Grundlage des Projekts liegt in der Auseinandersetzung mit virtuellen Companions als soziale Gegenüber in Desktop-Umgebungen. Besonders relevant sind dabei Begriffe wie periphere Präsenz, Nicht-Instrumentalität und projektionsoffene Beziehung. Die Wirkung entsteht nicht durch technische Komplexität, sondern durch interpretierbare Signale, Wiedererkennbarkeit und gestalterische Offenheit.

Ziel des Projekts ist es, den Desktop um einen ruhigen, persönlichen Moment zu erweitern, um im digitalen Alltag einen bewussteren Zugang zu den eigenen Gedanken und Gefühlen zu schaffen.

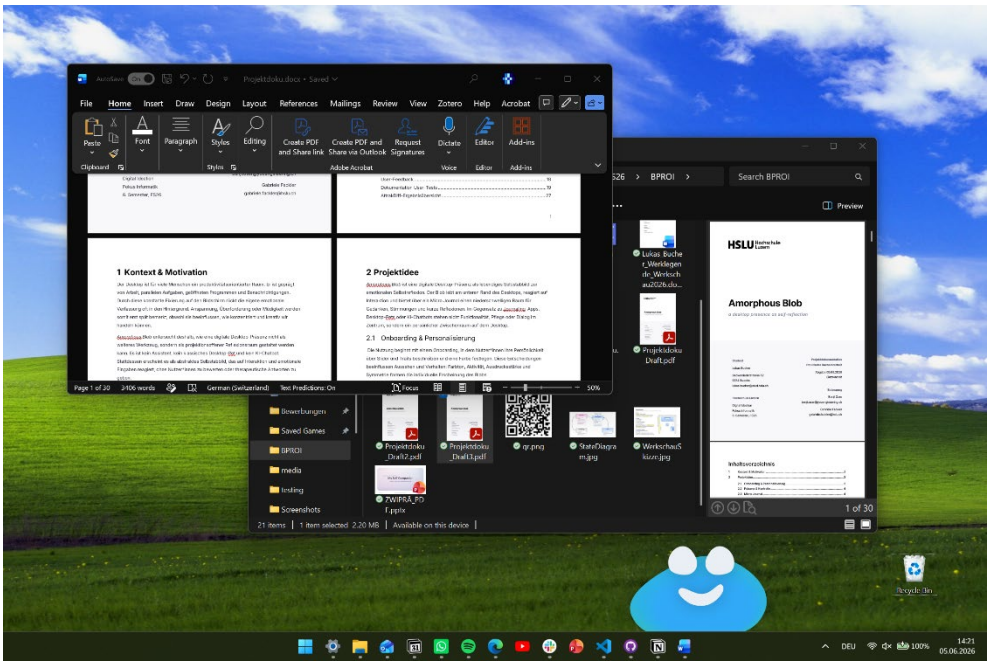


Abbildung 1: Amorphous Blob auf Desktop.

2 Projektidee

Amorphous Blob ist eine digitale Desktop-Präsenz als lebendiges Selbstabbild zur emotionalen Selbstreflexion. Der Blob lebt am unteren Rand des Desktops, reagiert auf Interaktion und bietet über ein Micro Journal einen niederschwelligen Raum für Gedanken, Stimmungen und kurze Reflexionen. Im Gegensatz zu Journaling-Apps, Desktop-Pets oder KI-Chatbots stehen nicht Funktionalität, Pflege oder Dialog im Zentrum, sondern ein persönlicher Zwischenraum auf dem Desktop.

2.1 Onboarding & Personalisierung

Die Nutzung beginnt mit einem Onboarding, in dem Nutzer*innen ihre Persönlichkeit über Slider und Traits beschreiben und eine Farbe festlegen. Diese Entscheidungen beeinflussen Aussehen und Verhalten: Farbton, Aktivität, Ausdrucksstärke und Symmetrie formen die individuelle Erscheinung des Blobs.

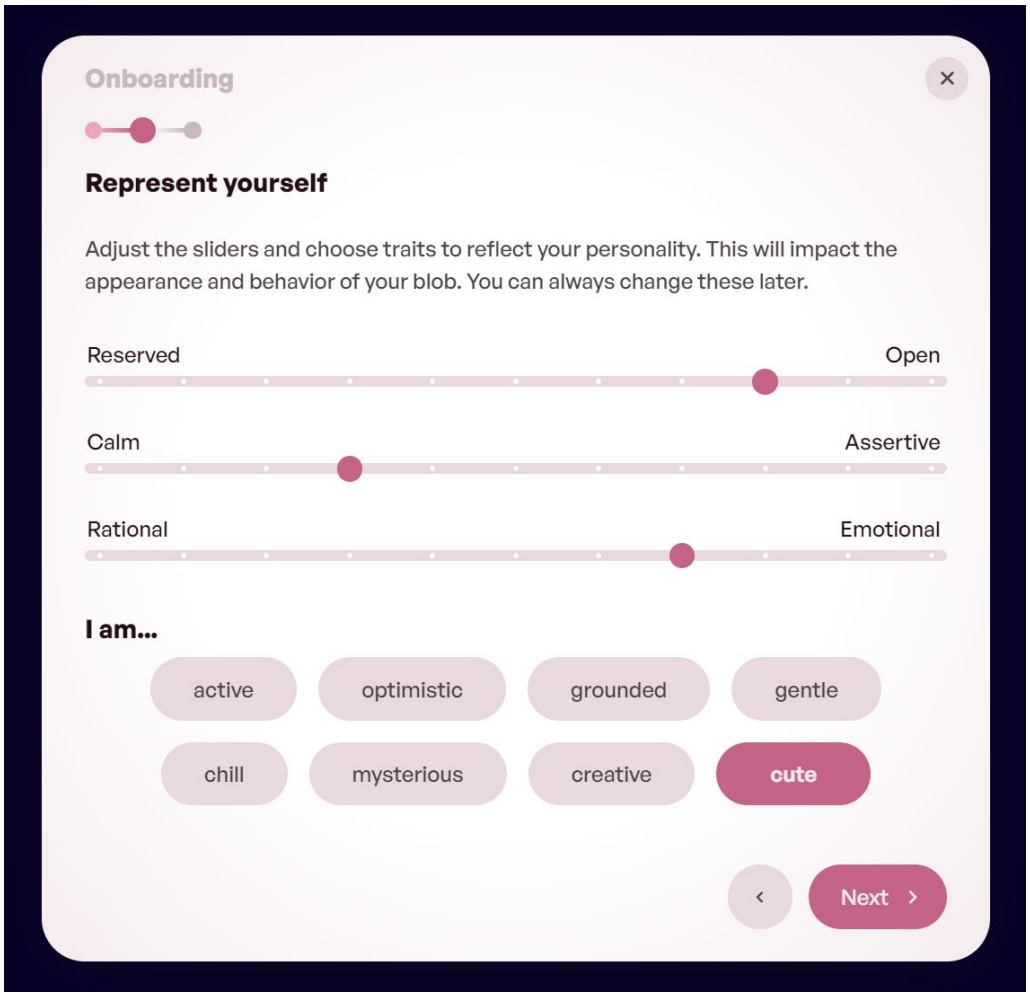


*Abbildung 2: Beim Onboarding beschreiben Nutzer*innen ihre Persönlichkeit über Slider und Traits. Daraus werden Farbe, Ausdruck und Verhalten des Blobs abgeleitet.*

2.2 Präsenz & Kontrolle

Im Alltag kann der Blob bewegt, gepackt, geschleudert oder angepinnt werden. Physik, Verformung, Blickbewegung und Gesichtsausdruck lassen ihn reaktiv und körperlich erfahrbar wirken.

Der Sleep Mode ermöglicht es, den Blob temporär aus dem Arbeitsraum zurückzuziehen. Er kann für eine bestimmte Zeit schlafen oder manuell wieder geweckt werden. Dadurch bleibt die Präsenz kontrollierbar und kann auch als ruhiger Fokusmoment eingesetzt werden.

In den Settings können zentrale Eigenschaften wie Grösse, Farbe und Sleep-Verhalten später angepasst oder zurückgesetzt werden.

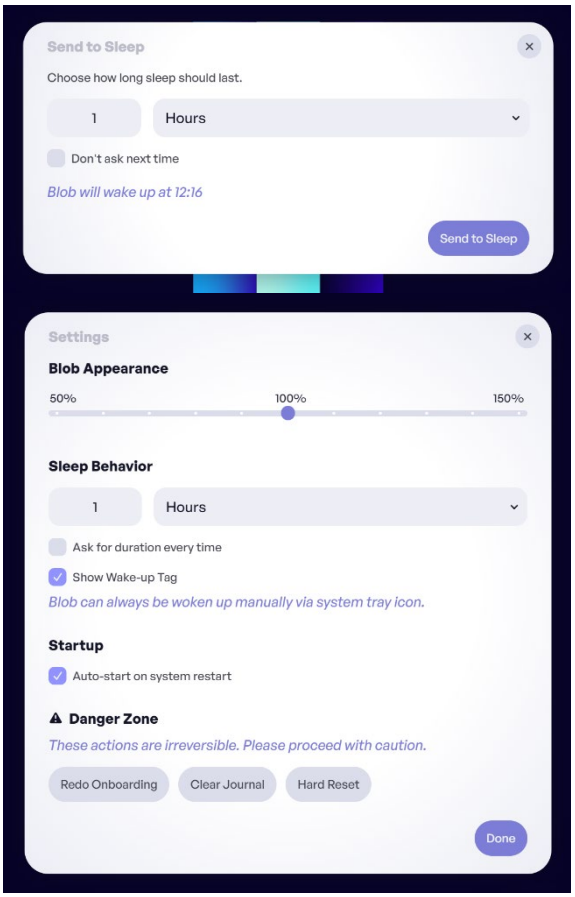


*Abbildung 3: Sleep Mode und Settings geben Nutzer*innen Kontrolle über die Beziehung mit ihrem Blob.*

2.3 Micro Journal

Das Micro Journal erlaubt kurze Einträge mit Emotion, Inspiration und Text. Alle Elemente sind optional, wodurch die Hürde zur Nutzung möglichst niedrig bleibt. Die gewählte Emotion verändert bereits während der Eingabe Gesicht und Farbverlauf des Blobs. Beim Absenden reagiert er mit einem kleinen Impuls. Dadurch wird der Journal-Eintrag nicht nur gespeichert, sondern unmittelbar erfahrbar.

Die Journal List sammelt alle Einträge chronologisch und macht vergangene Reflexionen wieder zugänglich. Monatsüberschriften mit Farbverläufen geben einen schnellen visuellen Eindruck der häufigsten Emotionen im jeweiligen Zeitraum.

Für persönlichere Inhalte können Einträge als Secret Entries markiert werden. Diese werden lokal verschlüsselt und erst nach Eingabe eines PINs sichtbar. Damit bleibt der Blob ein privater Reflexionsraum ohne Cloud-Anbindung oder KI-Auswertung.

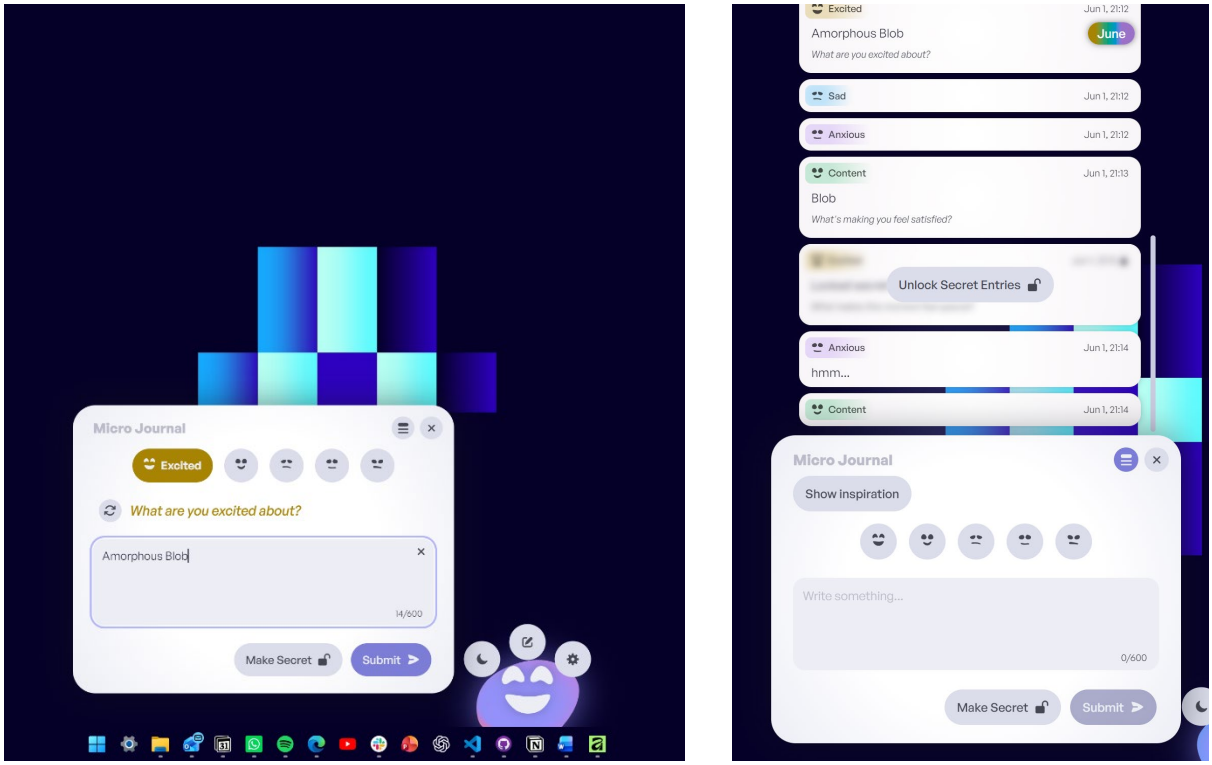


Abbildung 4: Das Micro Journal verbindet Emotion, Inspiration und Text mit einer direkten visuellen Reaktion des Blobs. Vergangene Einträge bleiben als persönlicher Verlauf zugänglich.

3 Gestaltung & Konzept

3.1 Amorphe Form

Amorphous Blob basiert auf der Idee eines offenen Selbstabbilds. Der Blob ist bewusst keine menschliche Figur, kein Tier und kein klar definierter Charakter. Seine amorphe Form bleibt formbar und mehrdeutig, ähnlich wie Stimmungen, Gedanken oder Persönlichkeit. Dadurch entsteht Raum für Projektion: Nutzer*innen können ihn als Spiegel, Stressventil, persönliche Präsenz oder Reflexionsfläche wahrnehmen.



Abbildung 5: Der finale Blob kombiniert einfache Mimik, weiche Form und animierten Farbverlauf zu einer ruhigen Desktop-Präsenz.

3.2 Visuelle Sprache & Interface

Visuell verfolgt das Projekt eine freundliche, reduzierte und leicht verspielte Richtung. Runde Formen, weiche Übergänge und subtile Bewegungen grenzen die Anwendung von klassischen Produktivitätstools ab. Die Interfaces verwenden konsistente UI-Komponenten, sodass trotz spielerischem Charakter eine ruhige visuelle Ordnung entsteht.

3.3 Farbe, Persönlichkeit & Emotionen

Im Onboarding beschreiben Nutzer*innen ihre Persönlichkeit über Slider und Auswahl-Chips. Daraus werden die Parameter *hue*, *activity*, *expressiveness* und *symmetry* berechnet, die Farbton, Bewegung, Ausdrucksstärke und Symmetrie des Blobs beeinflussen. Das Farbkonzept nutzt den OKLCH-Farbraum, damit unterschiedliche Farbtöne wahrnehmungstechnisch konsistente Helligkeit und Sättigung aufweisen.

Auch Emotionen im Micro Journal wirken direkt auf den Blob: *excited*, *content*, *sad*, *anxious* und *angry* verändern Gesichtsausdruck und Farbverlauf des Blobs bereits während der Eingabe.

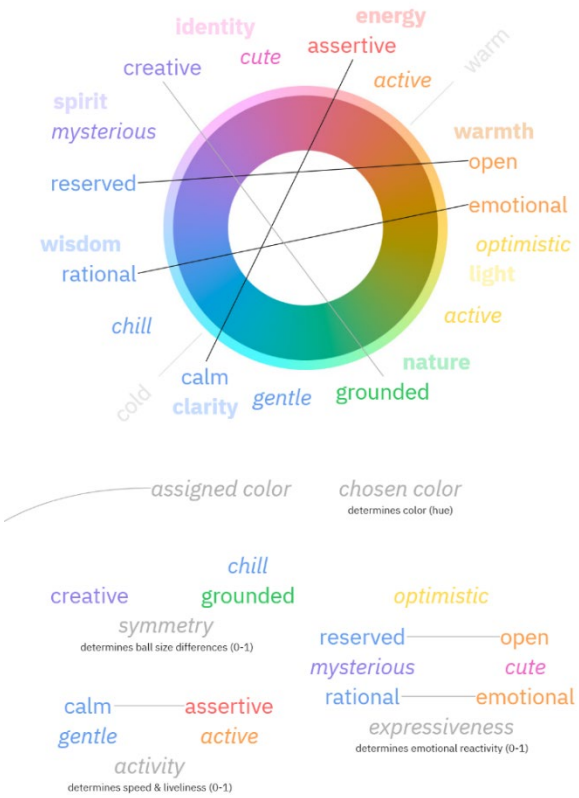


Abbildung 6: Persönlichkeitseingaben werden in Hue, Activity, Expressiveness und Symmetry übersetzt und beeinflussen Aussehen und Verhalten des Blobs.

3.4 Iteration

Die Gestaltung entwickelte sich iterativ aus visuellen Konzepten zu Form, Gesicht und Bewegungsverhalten. Besonders wurden dabei Überlegungen zu Individualität und Interaktion beachtet. Daraus entstanden die finale Blob-Form, einfache Gesichtsausdrücke, Blinzeln, Blickverhalten und der animierte Gradient Fill.

Frühe Designkonzepte und visuelle Iterationen sind im Anhang dokumentiert.

4 Technische Umsetzung

4.1 Technologien

Amorphous Blob wurde als Desktop-Applikation mit Web-Technologien umgesetzt. Das Interface basiert auf *Vue 3* und *Vite*, während *Electron* den Zugriff auf Desktop-Funktionen wie Fensterverhalten, Dateisystem, Systemstart und Distribution ermöglicht. Dadurch kann der Blob als eigene Präsenz über dem Desktop erscheinen, statt nur innerhalb einer klassischen Browserseite zu existieren.

4.2 Physik, Animation & Reaktion

Die Lebendigkeit des Blobs entsteht durch das Zusammenspiel mehrerer technischer Systeme. Für die physikalische Interaktion wird *Matter.js* eingesetzt: Der Blob kann gepackt, geschleudert und bewegt werden, reagiert auf Kräfte und bleibt durch die Simulation körperlich erfahrbar. Ergänzend dazu werden die SVG-Formen der Gesichtsteile mit *Flubber* animiert, wodurch sie sich bei Emotionswechsel oder Blinzeln weich verformen können. Gesichtsausdruck, Blickrichtung, Farbverlauf und Bewegung werden regelbasiert gesteuert und reagieren auf Hover, Dragging, Onboarding-Werte und Journal-Emotionen.

Frühe Matter.js-Prototypen, der finale Blob-Körper und das Zustandsdiagramm befinden sich ergänzend im Anhang.

4.3 Daten & Distribution

Die Datenhaltung funktioniert vollständig lokal. Journal-Einträge werden im App-Datenordner gespeichert, entweder als normale JSON-Dateien oder als verschlüsselte Dateien. Secret Entries werden mit einer PIN geschützt und lokal verschlüsselt. Dadurch bleibt das Journal privat und unabhängig von Cloud-Diensten oder KI-Auswertungen.

Auch die Distribution war Teil der technischen Umsetzung. Der Prototyp wurde für Windows und macOS vorbereitet. Die Windows-Version ist über den Microsoft Store verfügbar, die macOS-Version als signiertes und notarisiertes DMG. Die Downloadseite ist über blob.jfladas.com erreichbar.

5 Individuelles Kriterium

5.1 Kriterium

Das individuelle Kriterium untersucht das *Zusammenspiel von Code und Visualisierung zur Erzeugung emotionaler Wahrnehmung*. Bewertet wurde, ob sich die Interaktion konsistent, lebendig und persönlich anfühlt und ob die visuellen und technischen Elemente gemeinsam eine emotionale Qualität erzeugen. Im Fokus standen dabei besonders die hedonischen Qualitäten des Prototyps: Stimulation, Identität und subjektive Bedeutung.

Die ausführliche Formulierung des individuellen Kriteriums ist im Anhang zu finden.

5.2 Umsetzung

Im Prototyp zeigt sich das Kriterium besonders in drei Bereichen:

1. In der Physikinteraktion, durch die der Blob gepackt, geworfen, verformt und angepinnt werden kann.
2. In der Verbindung von Journal und Blob, bei der Emotionen Gesichtsausdruck und Farbverlauf bereits während der Eingabe verändern.
3. Im Sleep Mode, in dem sich der Blob sichtbar aus dem Arbeitsraum zurückzieht und über eine kleine Lasche wieder geweckt werden kann.

5.3 Evaluation

Zur Evaluation wurden fünf Personen aus der Zielgruppe getestet. Die Tests bestanden aus einer freien Interaktion mit dem Prototyp, qualitativen Beobachtungen und einem anschliessenden AttrakDiff-Fragebogen. Die Rückmeldungen zeigten, dass besonders die Physik, die Farbwechsel, die Gesichtsausdrücke und der Sleep Mode emotionale Reaktionen auslösten. Testpersonen beschrieben die Interaktion unter anderem als *smooth*, *quirky*, *cute*, *animierend*, *clean* und *persönlich*. Mehrere Personen wollten den Blob nach dem Test weiterverwenden.

Die AttrakDiff-Auswertung platzierte den Prototyp im Bereich *begehrt*. Besonders hoch fiel die allgemeine Attraktivität mit einem Mittelwert von 2.60 aus. Auch pragmatische und hedonische Qualitäten wurden positiv bewertet. Damit zeigt die Evaluation, dass *Amorphous Blob* nicht nur als funktionales Interface, sondern als angenehme, persönliche und emotional erfahrbare Desktop-Präsenz wahrgenommen wurde.

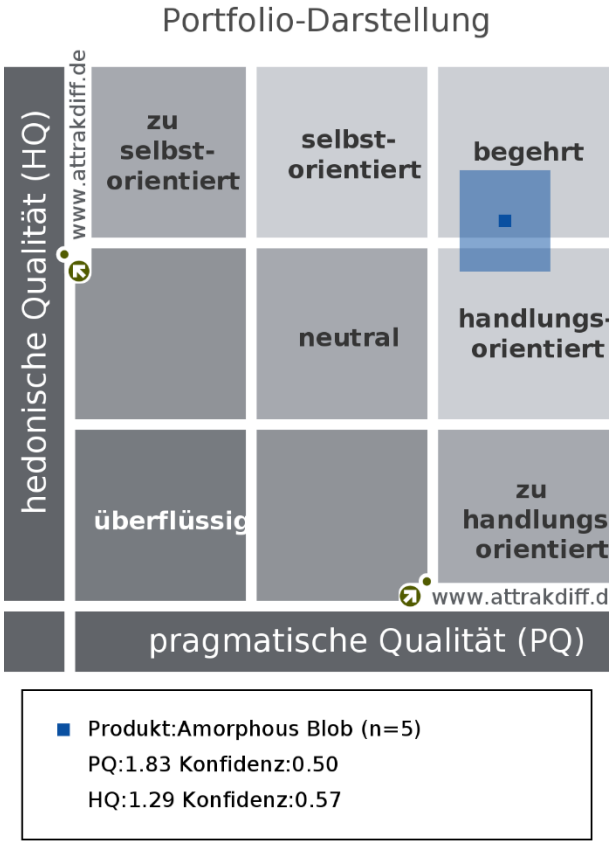


Abbildung 7: Die AttrakDiff-Portfolio-Darstellung positioniert Amorphous Blob im Bereich 'begehrt'.

Gleichzeitig wurden durch die Tests konkrete Verbesserungspotenziale sichtbar. Unklarheiten gab es vor allem bei der Auffindbarkeit einzelner Funktionen, der Bedeutung gewisser Farbverläufe und bestimmten Begriffen im Interface. Diese Beobachtungen zeigen, dass die emotionale Wirkung grundsätzlich funktioniert, die Vermittlung einzelner Interaktionen aber noch präziser gestaltet werden kann.

Die vollständige User-Test-Dokumentation sowie die detaillierte AttrakDiff-Ergebnisübersicht befinden sich im Anhang.

6 Fazit & Ausblick

Amorphous Blob zeigt, dass emotionale Wirkung im digitalen Interface nicht durch möglichst viele Funktionen entsteht, sondern durch kohärente Details. Besonders dort, wo Code und Gestaltung unmittelbar ineinandergreifen, wie bei Physik, Blickverhalten, Farbverläufen, Gesichtsausdrücken und Journal-Reaktionen, wird der Blob als lebendige und persönliche Präsenz erfahrbar.

6.1 Herausforderungen

Die grössten Herausforderungen lagen in der technischen Umsetzung einer stabilen Desktop-Präsenz sowie in der Distribution für Windows und macOS. Transparente Fenster, plattformspezifisches Verhalten, Performance, Verschlüsselung und Packaging machten deutlich, dass eine Desktop-App mit Web-Technologien weit über eine klassische Website hinausgeht.

Eine weitere Herausforderung lag im Framing und in der Vermittlung des Projekts. Die Projektidee musste so kommuniziert werden, dass mögliche Skepsis gegenüber Ablenkung, praktischem Nutzen oder langfristiger Motivation nachvollziehbar adressiert wird, ohne die projektionsoffene Qualität des Blobs durch zu viele Erklärungen einzuschränken.

6.2 Weiterentwicklung

Für die Weiterentwicklung bieten sich drei Richtungen an.

1. Das Journal könnte um neue Entry Types wie Voice Notes oder Zeichnungen erweitert werden.
2. Kontextreaktionen auf Musik, Fenster oder Aktivität könnten den Blob stärker mit dem Desktop-Alltag verbinden.
3. Es könnte eine ausführlichere History-Visualisierung entstehen, etwa durch Monatsübersichten, Rückblicke oder einen Verlauf der Blob-Persönlichkeit über längere Zeit.

Das Projekt versteht den Desktop nicht nur als Arbeitsfläche, sondern als persönlichen digitalen Lebensraum. *Amorphous Blob* erweitert diesen Raum um eine stille, verspielte Präsenz, die nicht optimiert, bewertet oder antwortet, sondern zur eigenen Reflexion einlädt.

Deklaration der Eigenleistungen

Amorphous Blob wurde als Einzelarbeit umgesetzt. Konzept, Gestaltung, Entwicklung, Evaluation und Dokumentation wurden eigenständig erarbeitet.

Für die Entwicklung wurde GitHub Copilot unterstützend eingesetzt, insbesondere zur Code-Vervollständigung, Fehlersuche und Strukturierung einzelner Implementierungsschritte. Die konzeptionellen Entscheidungen, technische Architektur, Auswahl der Funktionen, Überarbeitung des Codes und finale Umsetzung lagen vollständig beim Autor.

Begleitet wurde das Projekt durch *Gabriele Fackler* im Bereich Konzept und User Experience sowie *Benji Oser* als technischer Mentor.

Weiterführende Links

Projekt-Seite	https://blob.jfladas.com/
GitHub-Repository	https://github.com/jfladas/bachelor
Microsoft Store	https://apps.microsoft.com/detail/9nvdfmx3wkdr

Anhang

Ideation & Skizzen



Abbildung 8: Erste Ideation mit thematischen Clustern zu Verhalten, Reflexion, Bedeutung und visueller Gestaltung.

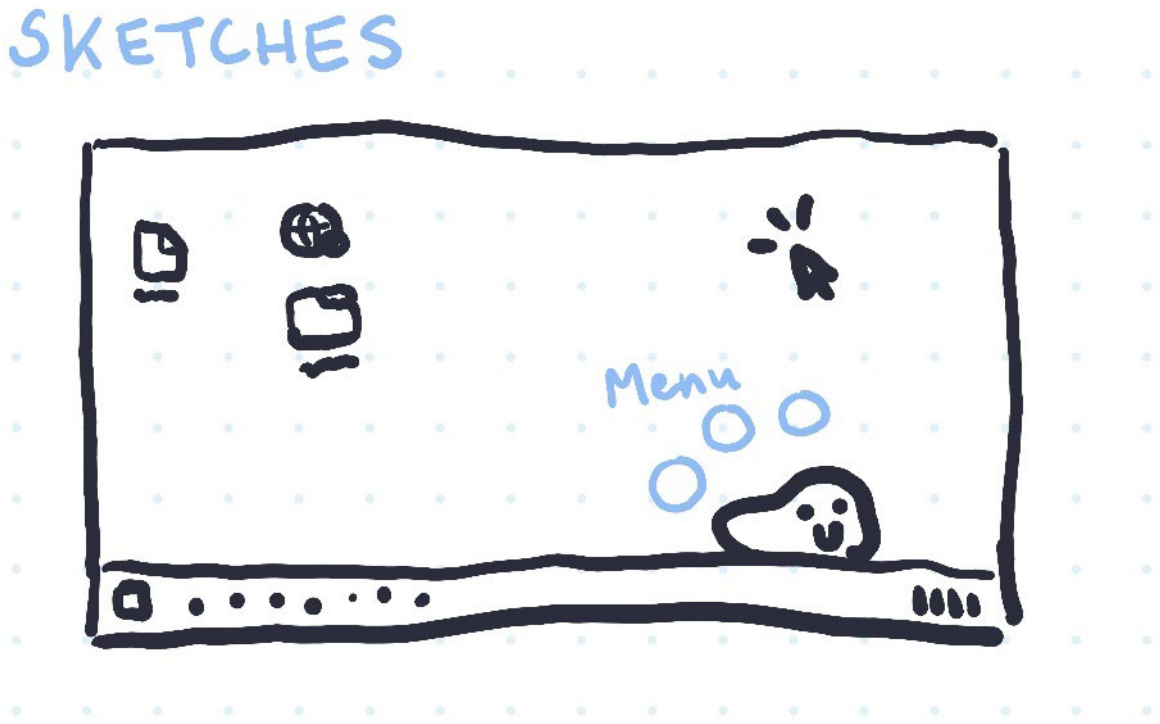


Abbildung 9: Frühe Konzeptskizze mit Desktop-Blob und Menü-Buttons.

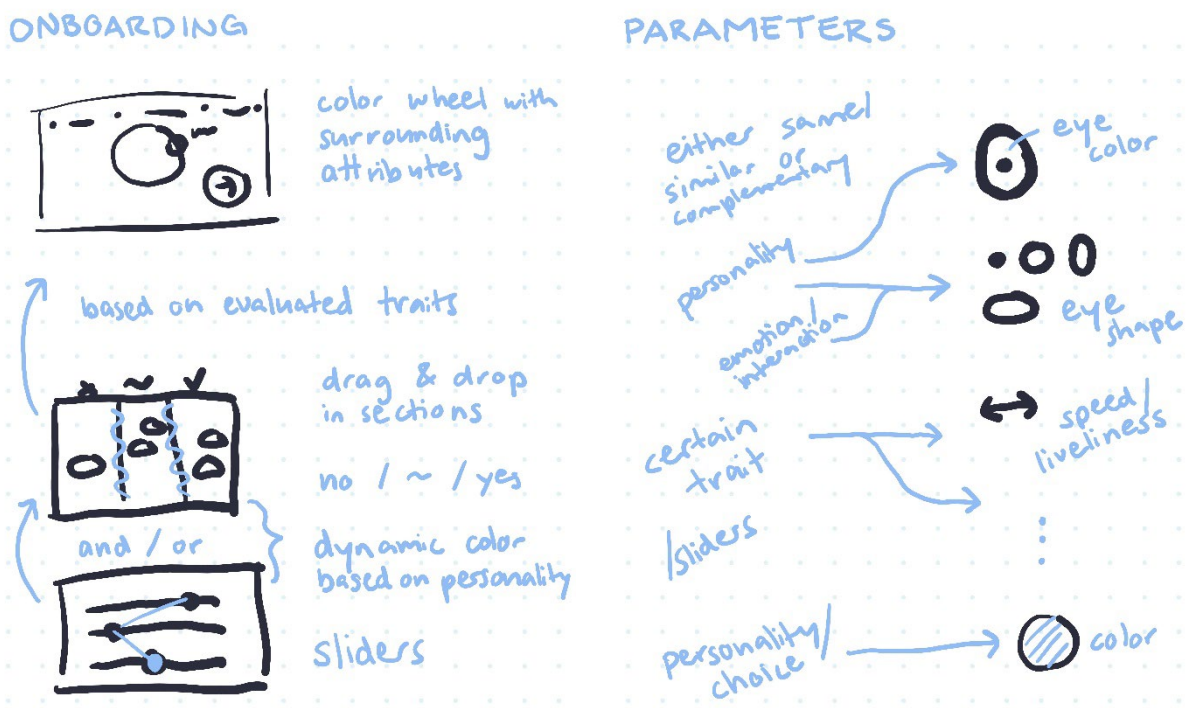


Abbildung 10: Frühe Überlegungen zu Onboarding und Persönlichkeitsparametern.

Visuelle Designkonzepte

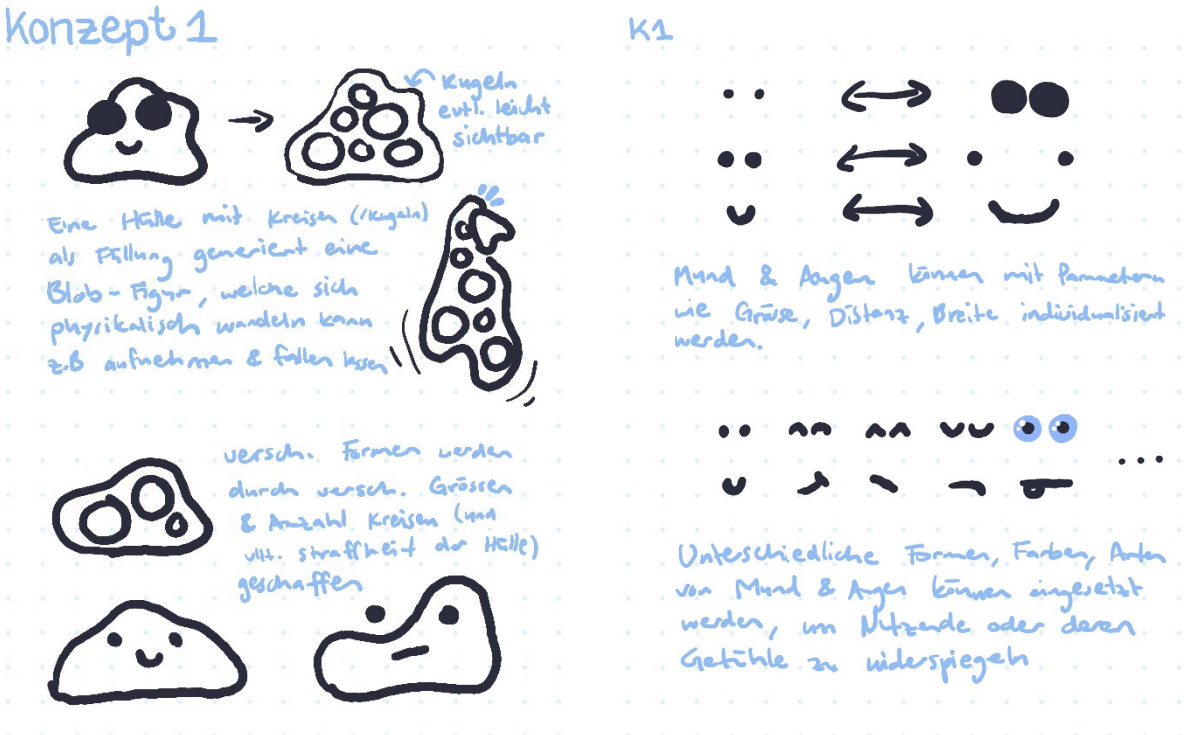


Abbildung 11: Konzeptskizze 1; Blob-Form durch Ball-Physik und individuelle Gesichtsteile.

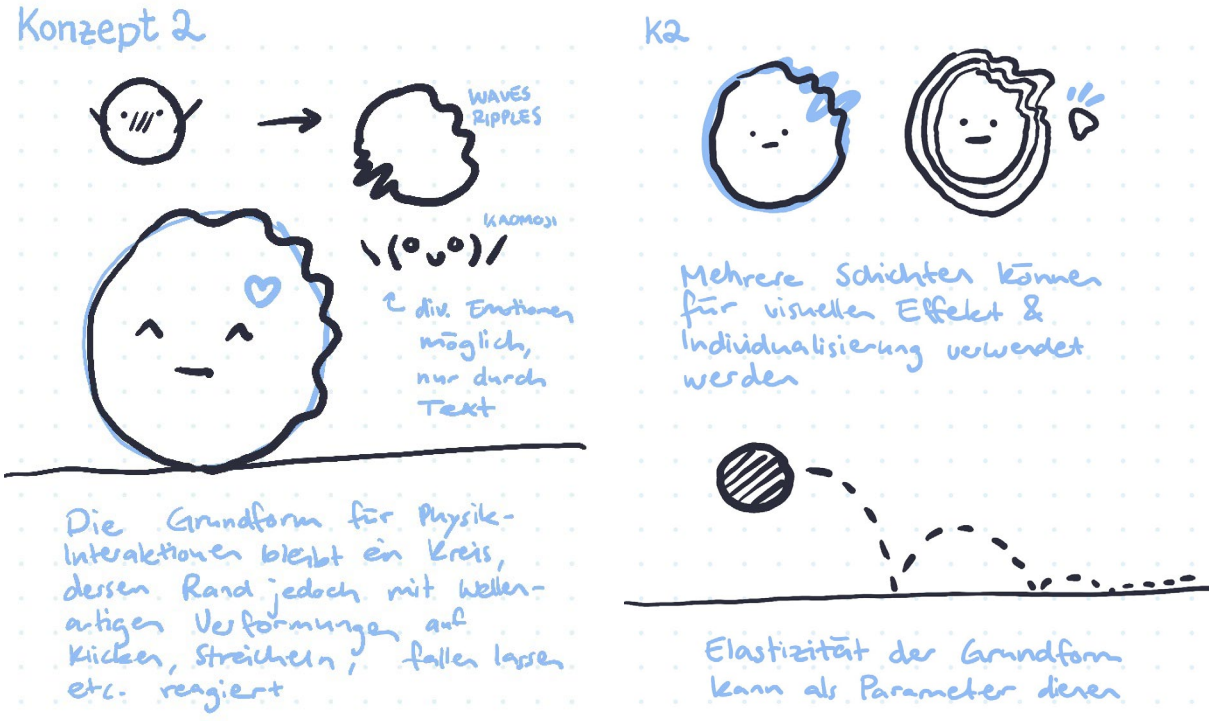


Abbildung 12: Konzeptskizze 2; Kreis-Form mit Kaomoji-Gesicht.

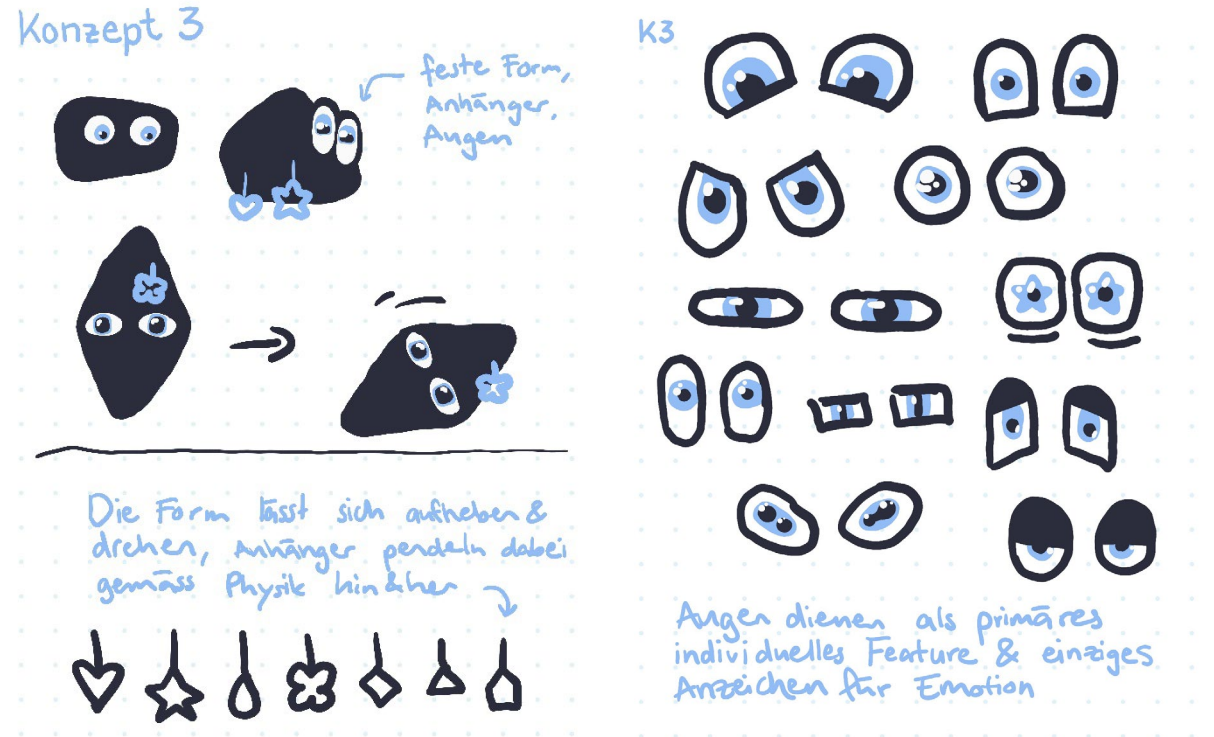


Abbildung 13: Konzeptskizze 3; Individuelle feste Form mit ausdrucksstarken Augen und Anhänger.

Entwicklung & Prototypen



Abbildung 14: Physik-Prototypen zur Erprobung von Kollision, Verformung und körperlicher Interaktion.

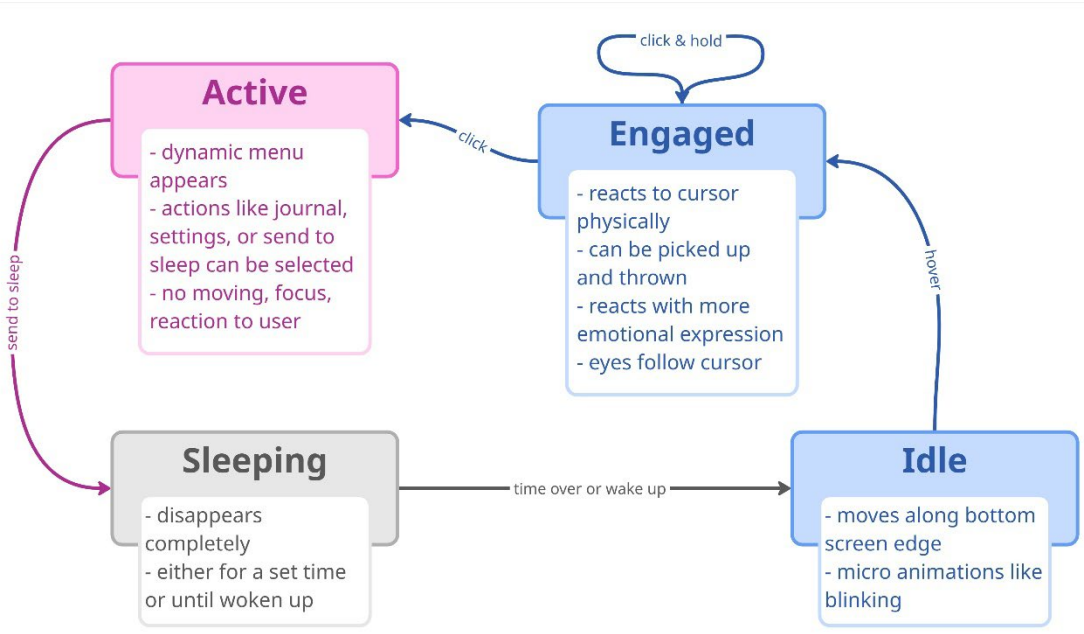


Abbildung 15: Zustandsdiagramm; Idle, Engaged, Active und Sleeping definieren unterschiedliche Formen von Präsenz und Interaktion.

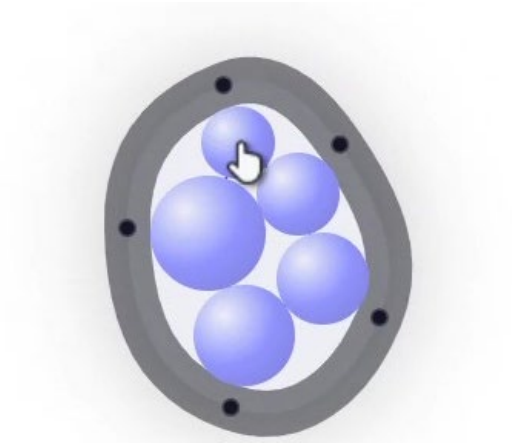


Abbildung 16: 'Skelett'; Aufbau des Blob-Körpers.

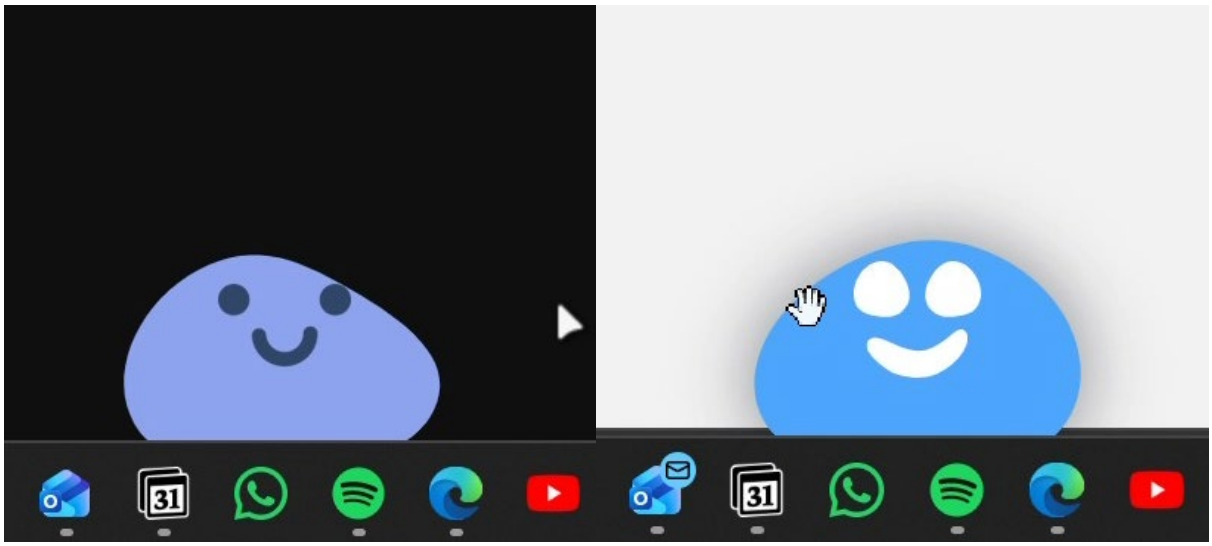


Abbildung 17: Iterationen des Blob-Prototyps während des Entwicklungsprozesses.

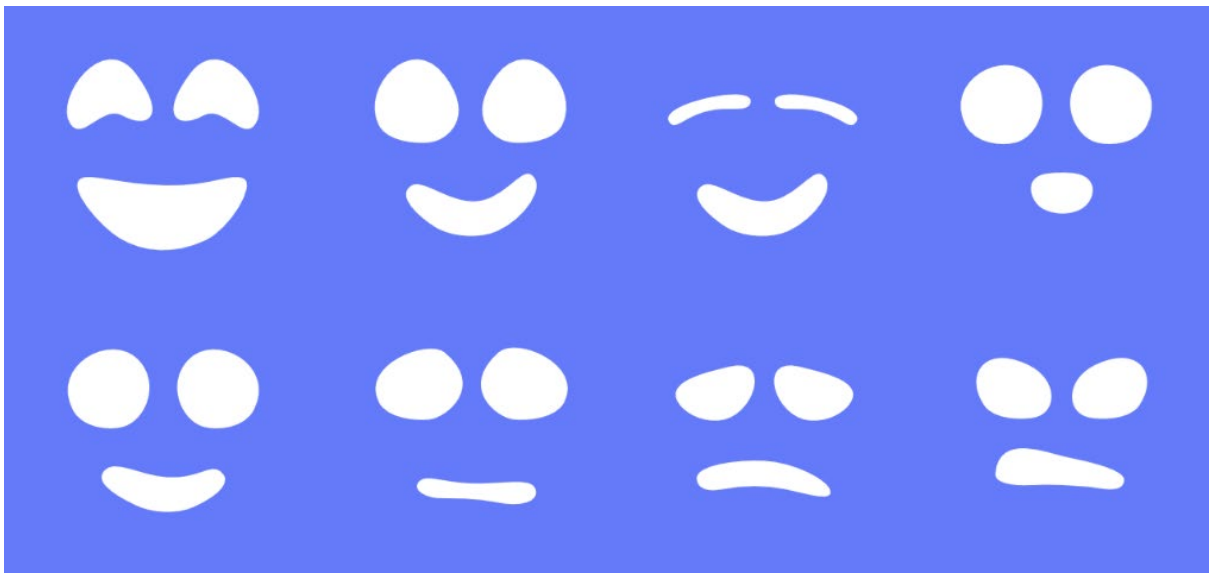


Abbildung 18: Reduzierte Gesichtsausdrücke übersetzen Emotionen in einfache, schnell lesbare Formen.

Individuelles Kriterium

Zusammenspiel von Code und Visualisierung zur Erzeugung emotionaler Wahrnehmung

Beschreibung

Dieses Kriterium bewertet, wie stimmig der Code und die visuelle Gestaltung zusammenwirken, um eine emotionale Wahrnehmung zu erzeugen. Im Fokus steht, ob die einzelnen Elemente kohärent ineinandergreifen und gemeinsam dazu beitragen, dass die Interaktion als lebendig, persönlich und bedeutungsvoll erlebt wird. Dabei wird insbesondere die hedonische Qualität (Stimulation und Identität) berücksichtigt.

Deliverables

- Interaktiver Prototyp
- Kurzer dokumentierter User-Test (5 Personen) mit AttrakDiff-Fragebogen

Die 5 Testpersonen werden aus der Zielgruppe (z. B. Studierende / junge Erwachsene mit Desktop-Alltag) ausgewählt.

Der Test umfasst eine freie Interaktion (ca. 5–10 Minuten) mit anschliessender Befragung. Ergänzend werden qualitative Eindrücke zur Emotionalität, Kohärenz und Verständlichkeit erhoben.

Metrik

10 Code und Visualisierung greifen nahtlos ineinander und verstärken sich gegenseitig. Die Interaktion wirkt konsistent, lebendig und emotional erfahrbar. Im AttrakDiff liegt das Ergebnis deutlich im Bereich *begehrt* (hohe hedonische Qualität).

5 Einzelne Aspekte sind stimmig umgesetzt, das Zusammenspiel wirkt jedoch teilweise uneinheitlich oder schwächt die emotionale Wirkung. Das Testergebnis liegt im neutralen oder rein handlungsorientierten Bereich.

0 Code und Visualisierung wirken losgelöst oder widersprüchlich. Das System wird als rein funktionales Werkzeug ohne Charakter wahrgenommen. Die beabsichtigte emotionale Ebene bleibt für die Nutzenden unzugänglich.

User-Feedback

Sprint 1 Testing



Abbildung 19: Qualitative Feedback-Cluster aus Sprint 1 Testing.

Sprint 2 Testing

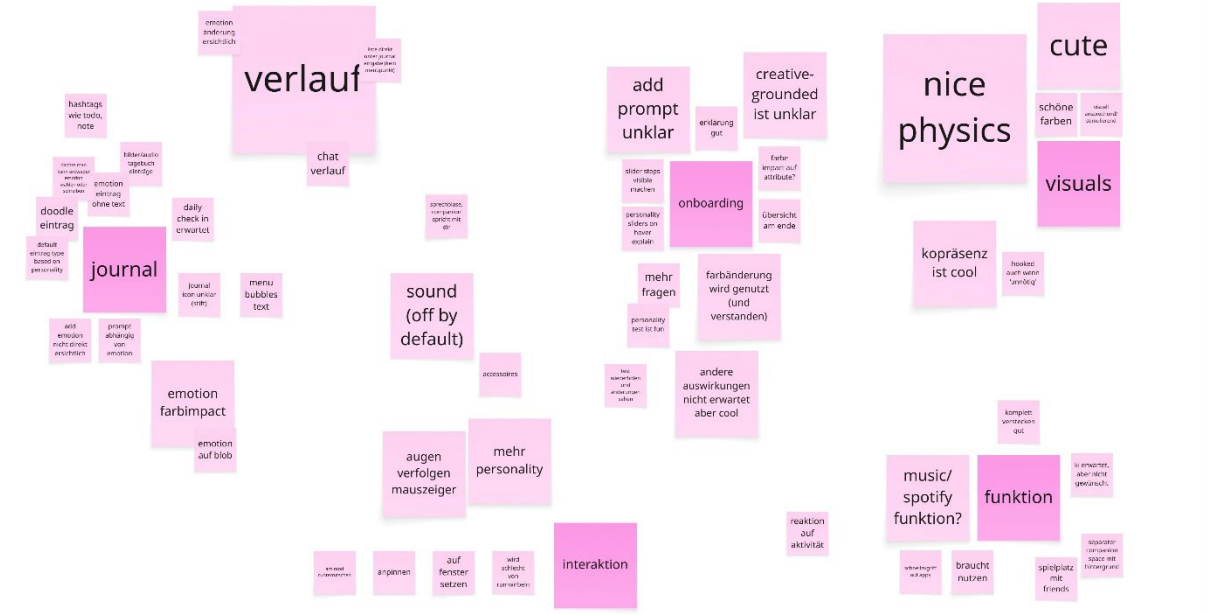


Abbildung 20: Qualitative Feedback-Cluster aus Sprint 2 Testing.

Dokumentation User-Tests

Testsetting

Im Rahmen der Evaluation wurden fünf Personen mit dem Prototyp von *Amorphous Blob* getestet. Die Testpersonen stammen mehrheitlich aus der Zielgruppe der Studierenden und jungen Erwachsenen mit regelmässigem Desktop-Alltag. Ergänzend wurde eine arbeitstätige Person mit Desktop-Erfahrung einbezogen.

Die Tests bestanden aus einer freien Interaktion mit dem Prototyp, Beobachtungen zu Reaktivität, visueller Kohärenz und Emotionalität sowie einer anschliessenden qualitativen Befragung. Ergänzend wurde ein AttrakDiff-Fragebogen ausgefüllt.

Untersucht wurde insbesondere, ob Code und Visualisierung stimmig zusammenwirken und ob die Interaktion als lebendig, persönlich und emotional erfahrbar wahrgenommen wird.

TP1

Studentin, macOS, mit Blob vertraut, Nutzung des Prototyps seit ca. einer Woche

1. Beobachtungen
    a. Reaktivität

Die Interaktionen wurden als flüssig wahrgenommen. Die Journal List blieb auch nach einem Software-Update erhalten. Verwirrung entstand beim Installationsscreen, der sichtbar blieb, sowie dadurch, dass die App nicht im Application Finder erschien. Die Pinning-Funktion wurde nicht entdeckt. Bei sehr schnellen Bewegungen kam es teilweise zu Verzerrungen des Blobs.

    b. Visuelle Kohärenz

Die Testperson vermutete korrekt, dass die farbige Monatsüberschrift die häufigsten Emotionen im jeweiligen Monat repräsentiert. Gleichzeitig wurde angemerkt, dass Farben im Onboarding die Auswahl beeinflussen könnten.

    c. Emotionalität

Der erste Anblick des Blobs löste Freude aus.

2. Qualitative Rückmeldungen
    a. Adjektive
        - motivierend
        - cool
        - auflockernd
    b. Persönlichkeit vs. Tool

Die Anwendung wurde eher als Präsenz mit Persönlichkeit und nicht als rein funktionales Tool wahrgenommen. Besonders beim Erstellen eines Journal-Eintrags wurde die Verbindung von Farbe und Ausdruck sichtbar.

    c. Anmerkungen

Das Zusammenspiel von Visualisierung und Bewegung wurde als *smooth* beschrieben. Als mögliche Störung wurde genannt, dass der Blob je nach Platzierung während der Arbeit im Weg sein kann. Der Sleep Mode und die Pinning-Funktion wurden deshalb als wichtige Kontrollmöglichkeiten bewertet.

3. Erkenntnisse
    - Grundinteraktion wirkt flüssig und positiv.
    - Der Blob erzeugt bereits beim ersten Eindruck eine emotionale Reaktion.
    - Pinning muss besser vermittelt werden.
    - Sleep Mode ist wichtig, um mögliche Ablenkung kontrollierbar zu machen.

TP2

Student, Windows, hatte bereits von Blob gehört

1. Beobachtungen
    a. Reaktivität

Nach anfänglichen Installations- und Downloadproblemen lief die App flüssig. Hover-Reaktionen, Mausverfolgung, UI-Feedback und Secret Entries funktionierten wie erwartet. Die Sleep-Einstellungen wurden als gut synchronisiert wahrgenommen. Probleme entstanden durch eine Virus-Warnung beim Download, eine mögliche Mehrfachinstanz der App und einen Physik-Bug, bei dem der Blob zeitweise eine Sanduhrform annahm. Die Pinning-Funktion wurde nicht entdeckt.

b. Visuelle Kohärenz

Der dynamische Farbwechsel im Onboarding wurde als visuell überzeugend wahrgenommen. Progress-Anzeigen, Vignette-Effekt und das Leuchten im Hintergrund der Journal List wurden positiv bewertet.

c. Emotionalität

Die physikalische Interaktion löste deutlich positive Reaktionen aus. Besonders Grab, Drag, Werfen, Bouncen und Fangen wurden als beeindruckend und spielerisch beschrieben. Auch die Send-to-Sleep-Animation löste ein Lächeln aus.

2. Qualitative Rückmeldungen
    a. Adjektive
        - smooth
        - schnell
        - happy
        - verständlich
    b. Persönlichkeit vs. Tool

Die Anwendung wurde teilweise noch als Tool wahrgenommen. Animationen, Emotionen und Gesichtsausdrücke balancierten diesen Eindruck jedoch aus. Die Menüs wirkten etwas vom Blob getrennt. Als Idee wurde genannt, Interfaces stärker wie Sprech- oder Denkblasen zu gestalten.

c. Anmerkungen

Das Zusammenspiel von Gestaltung und Bewegung wurde als sehr gut, zugänglich und nett dargestellt beschrieben. Die Testperson konnte sich vorstellen, täglich Emotionen zu erfassen.

3. Erkenntnisse
    - Physikinteraktion ist eines der stärksten emotionalen Elemente.
    - Visuelles Feedback im Onboarding funktioniert gut.
    - Pinning und einzelne Begriffe im Interface brauchen bessere Vermittlung.
    - Verbindung zwischen Blob und UI könnte gestalterisch noch enger werden.

TP3

Studentin, macOS, hatte bereits von Blob gehört

1. Beobachtungen
    a. Reaktivität

Die App zeigte beim Start einige macOS-spezifische Hürden. Nach kurzem Lag am Anfang lief die Interaktion flüssig. Die Augenverfolgung wurde wahrgenommen. Secret Entries waren nach Logout wieder gesperrt. Die App wurde als *immer da* wahrgenommen. Der Klick auf den Blob reagierte nicht immer wie erwartet, und Auto-Startup funktionierte auf macOS nicht.

    b. Visuelle Kohärenz

Nach dem Absenden eines Journal-Eintrags wurde die gewählte Emotion sichtbar. Der Zusammenhang zwischen letzter Emotion und aktuellem Blob-Zustand war grundsätzlich verständlich, einzelne Farbverläufe wirkten jedoch noch unklar.

    c. Emotionalität

Die Testperson reagierte mehrfach positiv auf Farbe, Grösse, Submit-Reaktion, Inspiration und Sleep Mode. Besonders Send-to-Sleep und Wake-up wurden als *herzig* beschrieben.

2. Qualitative Rückmeldungen
    a. Adjektive
        - schnell
        - intuitiv
        - schön
    b. Persönlichkeit vs. Tool

Die Anwendung wurde nicht als trockenes Tool wahrgenommen. Die Personalisierung des Blobs wurde als Reflexion der eigenen Person verstanden. Besonders das Zusammenspiel von Farben, Gesichtsausdruck und Journal wurde positiv hervorgehoben.

c. Anmerkungen

Die Pinning-Funktion wurde als positiv bewertet, nachdem sie entdeckt wurde. Es wurde angemerkt, dass man mit der Zeit neue Features findet. Das Löschen von Einträgen über Rechtsklick wurde nicht entdeckt.

3. Erkenntnisse
   - Personalisierung unterstützt das Gefühl eines eigenen Blobs.
   - Journal-Reaktionen sind verständlich und emotional wirksam.
   - Sleep Mode erzeugt starke positive Reaktionen.
   - Einige Funktionen sind zwar sinnvoll, aber nicht sofort auffindbar.

TP4

Studentin, Windows, hatte bereits von Blob gehört

1. Beobachtungen
   a. Reaktivität

Die Physik wurde als schön und flüssig wahrgenommen. Der Blob *fliegt* gut, und die Scrollbar funktionierte verständlich. Aufgrund der Windows-Systemskalierung waren einige UI-Elemente sehr gross, wodurch die Blob-Scale-Option als besonders nützlich wahrgenommen wurde.

   b. Visuelle Kohärenz

Schnelle Reaktionen, Gradient-Fill und Secret-Entry-Verhalten wurden positiv bewertet. Der Monatsgradient war nicht sofort verständlich.

   c. Emotionalität

Die Farbzuweisung, der kleine Blob und die Visuals lösten Freude aus. Die Vorstellung, dass der Blob während des Programmierens „immer da“ ist, wurde als lustig beschrieben.

2. Qualitative Rückmeldungen
   a. Adjektive
      - quirky
      - funny
      - interaktiv

b. Persönlichkeit vs. Tool

Die Testperson nahm den Blob teilweise noch als funktionales Tool mit einem Twist wahr. Gleichzeitig wurden Physik, Emotionen und Mausverfolgung als persönlichkeitsbildend beschrieben.

3. Erkenntnisse
   - Physik und Augenverfolgung stärken die Persönlichkeit des Blobs.
   - Skalierungsoptionen sind für unterschiedliche Systeme wichtig.
   - Sleep Behaviour in den Settings muss verständlicher formuliert werden.

TP5

Arbeitstätig am Desktop, Windows, kannte Blob vorher nicht

1. Beobachtungen
   a. Reaktivität

Die Installation verlief nach einer Browser-Warnung grundsätzlich reibungslos. Auf Drag-Interaktion musste zuerst mit einem Szenario hingewiesen werden. Das Packen des Blobs war teilweise schwierig.

   b. Visuelle Kohärenz

Das Micro Journal wurde als intuitiv wahrgenommen. Die Emotionsicons waren nicht alle sofort verständlich, insbesondere *anxious* und *angry* könnten deutlicher sein. Der Blob-Gradient war nicht direkt selbsterklärend.

   c. Emotionalität

Die Testperson lachte bei einzelnen Onboarding-Optionen, reagierte überrascht auf die zugewiesene Farbe und beschäftigte sich intensiv mit der Inspiration. Die Fragen führten zu reflektierten Einträgen.

2. Qualitative Rückmeldungen
   a. Adjektive
      - reflektiert
      - animierend
      - clean
      - fokussiert
      - digital

b. Persönlichkeit vs. Tool

Die Anwendung wurde als zu einem gewissen Grad persönlich und individualisiert wahrgenommen. Die Testperson erstellte nach dem ersten Journal-Eintrag direkt einen weiteren Eintrag, weil eine neue Inspiration generiert wurde. Sie beschrieb das Micro Journal als Ort mit *schwierigen Fragen übers Leben* und hätte gerne weiter Einträge geschrieben.

c. Anmerkungen

Das Design wurde als luftig, stylisch, clean und simpel beschrieben. Verwirrung entstand durch einzelne Emotionsicons und den Secret Mode, der nach dem Abschicken aktiv blieb.

3. Erkenntnisse

- Das Micro Journal kann auch bei Erstnutzer*innen zu echter Reflexion anregen.
- Inspirationen motivieren zu weiteren Einträgen.
- Emotionsicons und Secret Mode brauchen klarere Benennung oder Feedback.
- Die reduzierte Gestaltung wird positiv wahrgenommen.

Zusammenfassung der Beobachtungen

1. Stärken

Über alle Tests hinweg wurden besonders die physikalische Interaktion, die Farbwechsel, Gesichtsausdrücke, Journal-Reaktionen und der Sleep Mode positiv wahrgenommen. Der Blob löste mehrfach Freude, Lächeln, Überraschung und spielerische Neugier aus. Mehrere Testpersonen konnten sich vorstellen, den Blob weiterzuverwenden.

Besonders deutlich wurde, dass der Blob dann emotional wirkt, wenn visuelle Gestaltung und technische Reaktion direkt zusammenfallen. So haben etwa Greifen und Werfen, Wechsel der Emotion im Journal oder Einschlafen und Aufwachen besonders grosse Wirkung.

2. Verbesserungspotenziale

Wiederkehrende Unklarheiten betrafen vor allem:

- Installations- und Plattformbesonderheiten
- Auffindbarkeit einzelner Funktionen wie Löschen oder Pinning

- die Bedeutung des Blob-Gradients
- einzelne Emotionsicons
- Sleep Behaviour in den Settings
- Secret Mode und Unlock-Verhalten

Diese Punkte zeigen, dass die emotionale Wirkung des Prototyps grundsätzlich funktioniert, einzelne Interaktionen aber klarer vermittelt oder sichtbarer gestaltet werden müssen.

3. Relevanz für das individuelle Kriterium

Die User Tests stützen das individuelle Kriterium *Zusammenspiel von Code und Visualisierung zur Erzeugung emotionaler Wahrnehmung*. Besonders die Verbindung von Physik, Mimik, Farbe, Journal-Feedback und Sleep Mode wurde als lebendig, zugänglich und emotional erfahrbar wahrgenommen. Gleichzeitig zeigen die Tests, dass diese Wirkung stark von Verständlichkeit, Feedback und konsistenter Vermittlung abhängt.

AttrakDiff-Ergebnisübersicht

Portfolio

In der Portfolio-Darstellung ist vertikal die Ausprägung der hedonischen Qualität zu sehen (unten = geringe Ausprägung). Horizontal ist die Ausprägung der pragmatischen Qualität zu sehen (links = geringe Ausprägung).

Je nach Ausprägung der beiden Dimensionen, fällt das Produkt in einen oder mehrere *Charakterbereiche*.

Je grösser das Konfidenz-Rechteck ausfällt, desto geringer ist die Sicherheit, mit der das Produkt einem bestimmten Bereich zugeordnet werden kann. Ein kleines Konfidenz-Rechteck ist von Vorteil, da dies bedeutet, dass die Untersuchungsergebnisse mit höherer Sicherheit auf das Produkt zutreffen und weniger zufällig sind.

Zudem spiegelt das Konfidenz-Rechteck auch wieder, wie *einig* sich die Nutzer bei der Beurteilung des Produkts sind. Je grösser das Konfidenz-Rechteck ist, desto unterschiedlicher wird das Produkt bewertet.

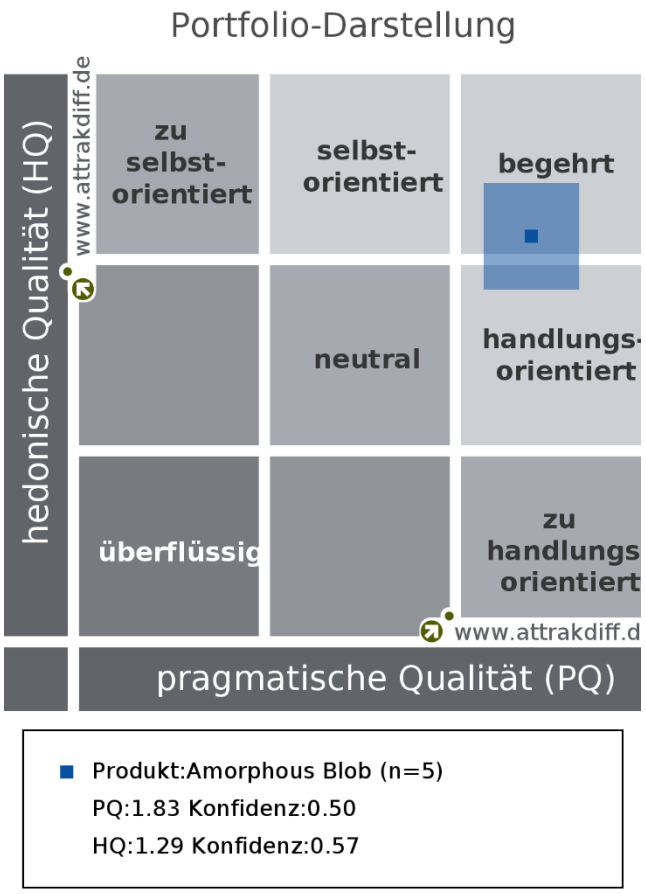


Abbildung 21: Portfolio-Darstellung der pragmatischen und hedonischen Qualität mit Konfidenzbereich.

Das Diagramm der Mittelwerte

Im Diagramm der Mittelwerte sind die mittleren Ausprägungen der Dimensionen des *AttrakDiff™* bei dem untersuchten Produkt dargestellt.

In dieser Darstellung wird die hedonische Qualität zusätzlich nach den Gesichtspunkten Stimulation und Identität differenziert. Ausserdem wird auch die Beurteilung der Attraktivität dargestellt.

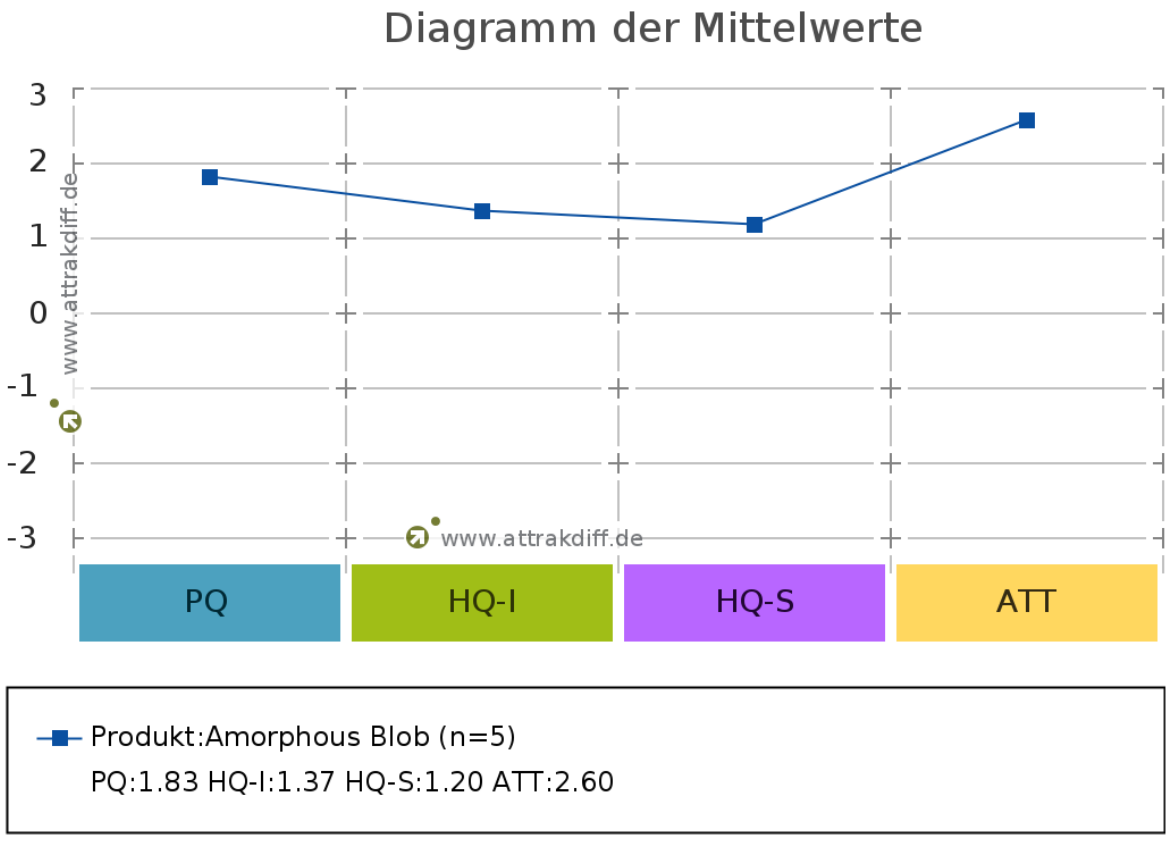


Abbildung 22: Mittelwerte der AttrakDiff-Dimensionen: pragmatische Qualität, hedonische Qualität – Identität, hedonische Qualität – Stimulation und Attraktivität.

Das Profil der Wortpaare

Im Profil der Wortpaare sind die mittleren Ausprägungen der einzelnen Wortpaare des *AttrakDiff™* für das untersuchte Produkt dargestellt. Hier sind vor allem Extremwerte interessant. Sie zeigen, welche Eigenschaften besonders kritisch sind, oder besonders gut gelöst sind.

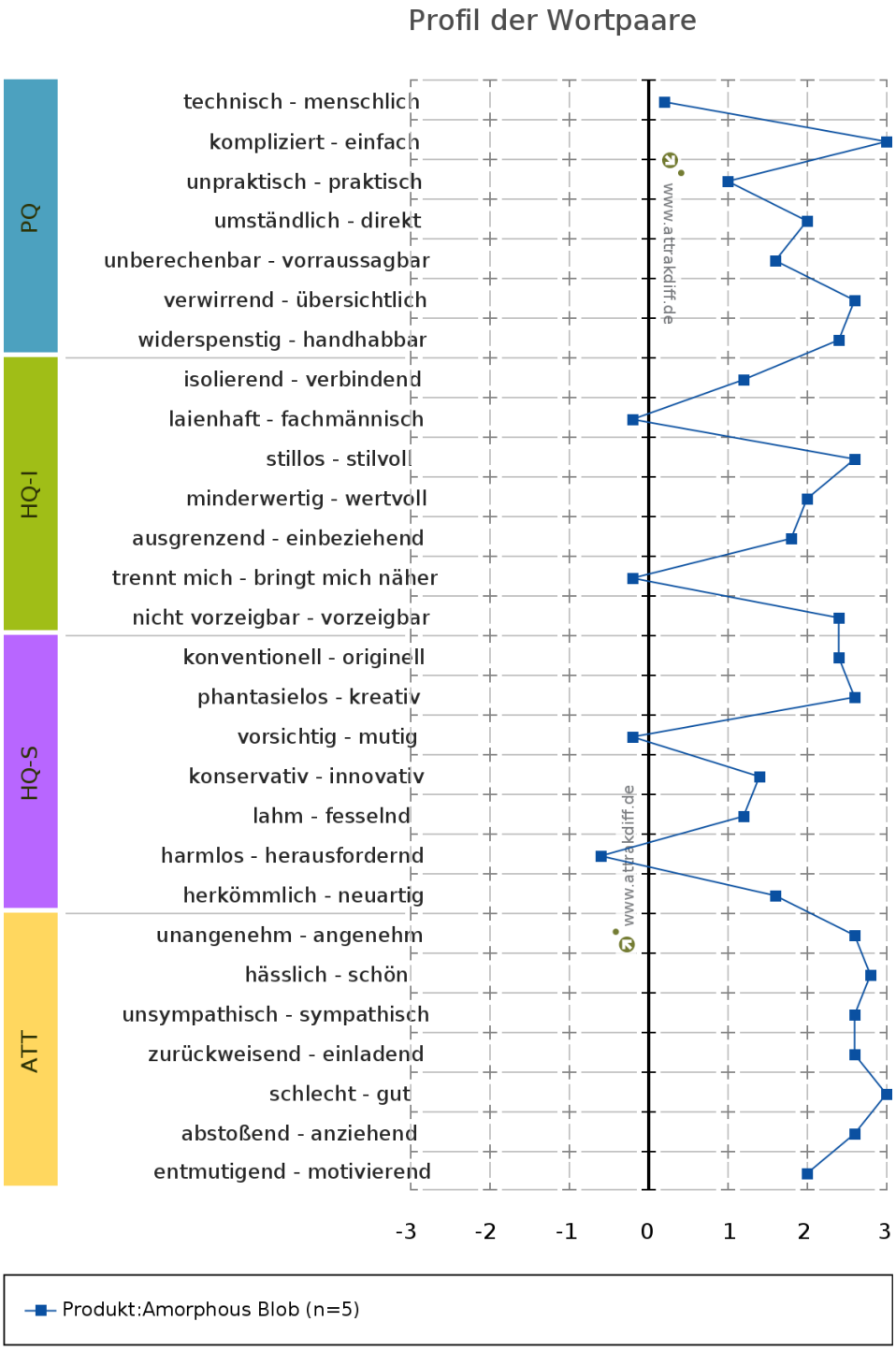


Abbildung 23: Detailprofil der AttrakDiff-Wortpaare zur Einordnung einzelner Stärken und Schwächen des Prototyps.